

IP 파운데이션 월드모델 연구 노트 274

재현되는 잡음

쓰려던 -0.067 은 짝지어 재니 $+0.007$ 이었다 --- 그런데 다른 변경 하나가 정확히 그 크기를 낸다

Sweetspot 월드모델 연구

2026년 7월 31일

초 록

저장소에서 팝업(이 프로젝트가 시작된 도메인)의 걸음을 뿔았더니 17축 $+0.4287 \rightarrow 23$ 축 $+0.3615$ 였다. 웹툰 · 애니 전용 축 여섯을 넣었는데 값이 한 자리도 안 바뀌는 팝업이 -0.067 을 냈다 — 노트 258 · 259의 자리바꿈이 하필 출발점을 쳤다는 이야기가 된다. 논문을 거의 다 썼다. 그리고 짝지어 다시 잰더니 $+0.0071$ ($t=0.17$) 이었다. 세 실행을 가로질러 뻗 것이 틀렸다. 어디서 왔나 같았다 — 저장된 17축 값은 07-30 16:29 것이고 노트 262 · 263이 그 뒤에 웹툰 두 열을 막았다. 축 세트 이름은 안 변했는데 그 이름이 가리키는 열이 변했다. 그 마스킹만 따로 짝지어 재니 팝업 -0.0690 (17축) · -0.0528 (23축) — 내가 쓰려던 수가 다른 원인으로 재현된다. 그런데 이것도 진짜가 아니다: $t=-1.3$ 이고 spread 의 진짜 총량이 두 축 세트 다 0.0000 이다. 팝업의 짝 SE 가 0.040~0.053 으로 판에서 둘째로 나쁘기 때문이다. 여기서 일반 법칙 하나가 떨어진다 — 도메인마다 재면 보이는 크기(2 짝SE)와 판이 쓸 수 있는 크기($0.010 \div$ 몫)가 따로 있고, 아홉 중 웹툰만 뒤가 앞보다 작다. 팝업은 도메인 안에서 $\Delta\rho=0.435$ 가 있어야 판이 겨우 본다. 팝업 전용 축은 안 팔리는 게 아니라 팔릴 수 없다. 덤으로 하나 — 노트 262 · 263의 새는 열 제거는 판에 -0.0096 · -0.0015 를 물렸고 둘 다 노트 245의 미결정 폭 안이다. 누출을 댈 값은 공짜였다.

1. 거의 다 쓴 논문

노트 273이 저장소(data/lab/lab.db)를 열게 만들었다. 새로 적합할 필요 없이 물음 하나를 답할 수 있어 보였다 — 축을 다섯에서 스물셋으로 늘리는 동안 팝업은 어떻게 났나.

축 세트	축	저장된 팝업
base	5	$+0.2805$
trendcalwiki	17	$+0.4287$
+ 태그 · 메타	23	$+0.3615$

-0.067 이다. 그리고 그 축 여섯은 tag_c1_웹툰 처럼 웹툰 · 애니 전용이라 팝업 행에서는 마스크 0 이다. 팝업의 입력이 한 비트도 안 바뀌었는데 점수가 내린다 — 노트 259가 켜기전(쓸모 있는 열은 뿌리 근처에서 같고, 그 분기는 아홉 도메인이 함께 내려가는 길이다)이 하필 이 프로젝트의 출발점을 쳤다는 이야기다.

제목까지 붙였다. 그런데 그 셋이 서로 다른 실행이라, 노트 248이 켜 팝업의 짝 SE 를 생각하면 2 SE 언저리였다. 그래서 같은 씨앗으로 짝지어 다시 잰다.

2. $+0.0071$

도메인	17축	23축	차	t
웹툰	0.3114	0.4533	$+0.1419$	6.22
애니	0.4658	0.5047	$+0.0389$	3.13
팝업	0.3544	0.3614	$+0.0071$	0.17
게임	0.6189	0.6221	$+0.0032$	0.43
세계애니	0.5349	0.5343	-0.0006	-0.14
모바일	0.5389	0.5353	-0.0036	-0.97
아이돌	0.1476	0.1370	-0.0106	-0.32
도서	0.3856	0.3689	-0.0167	-1.03
편딩	0.2972	0.2674	-0.0298	-1.10
판	0.4384	0.4845	$+0.0461$	

팝업은 안 잃었다. 축을 받은 둘만 오르고($t=6.22 \cdot 3.13$) 나머지 일곱은 다섯이 음수 · 둘이 양수인데 $|t|$ 가 전부 1.1 아래다. 자리바꿈은 부호로는 살아 있지만 크기가 0.01~0.03 이고 어느 한 도메인에 몰리지도 않는다. 제일 많이 잃은 것은 팝업이 아니라 편딩(-0.0298)이다. 노트 133이 첫 양수를 그대로 채택하지 말라고 했다. 이번엔 첫 음수였다.

3. 그러면 -0.067 은 어디서 왔나

버리기 전에 같았다. 저장소에서 F18 의 팝업 배포 점수를 시각과 함께 꺼냈다.

젠 자리에서만 보이고, 판에서는 안 보인다

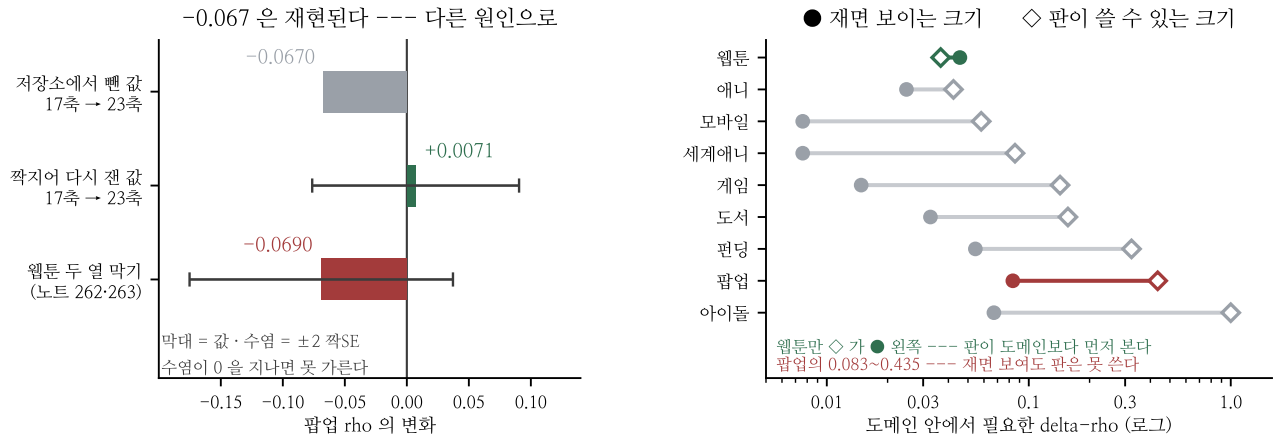


Figure 1: 왼쪽 — 크기가 같은 수 셋. 저장소에서 뺀 -0.067 , 짝지어 젠 $+0.0071$, 웹툰 두 열을 막아서 나온 -0.0690 . 수염이 0 을 지나면 못 가른다. 오른쪽 — 도메인마다 ● 재면 보이는 크기(2 짝SE)와 ◇ 판이 쓸 수 있는 크기($0.010 \div$ 뚫). 아홉 중 웹툰만 ◇ 가 ● 왼쪽에 있다.

시각	형식	팝업
07-30 15:08	@trendcalwiki	+0.4305
07-30 15:18	@trendcalwiki	+0.4305
07-30 16:29	@trendcalwiki	+0.4287
07-31 15:07	@trendcalwikitag	+0.3615
07-31 15:24	@trendcalwikitag	+0.3615
오늘 짝	@trendcalwiki	+0.3544
오늘 짝	@trendcalwikitag	+0.3614

23축은 정확히 재현된다(0.3615 대 0.3614). 17축은 안 된다 — 07-30 에 $0.4287 \sim 0.4305$, 오늘 0.3544 . 차이 0.075 .

그 사이에 무엇이 있었나. 노트 262(07-31 13:55)와 노트 263(14:01)이다. 둘은 웹툰의 `entry_friction` 이 사실 `daily_pass` 고 `goods_scale` 이 `n_episode` 라는 것을 밝히고 `fixaxes.BLOCK` 으로 두 열의 마스크를 0 으로 내렸다. 그 두 열은 손 축이라 모든 축 세트에 들어 있다 — base 에도, `trendcalwiki` 에도.

축 세트 이름(`trendcalwiki`)은 안 변했다. 그 이름이 가리키는 열이 변했다. 저장소는 이름만 적는다.

4. 정확히 그 크기가 나온다

마스킹만 따로 짝지어 껴다 껴다.

	막기 전	막은 뒤	차
17축			
팝업	0.4234	0.3544	-0.0690
웹툰	0.3490	0.3114	-0.0376
도서	0.3410	0.3856	$+0.0447$
아이돌	0.0987	0.1476	$+0.0489$
판	0.4480	0.4384	-0.0096
23축			
팝업	0.4142	0.3614	-0.0528
웹툰	0.4782	0.4533	-0.0249
도서	0.3158	0.3689	$+0.0531$
아이돌	0.0770	0.1370	$+0.0600$
판	0.4860	0.4845	-0.0015

-0.0690 . 내가 쓰려던 -0.067 이 소수점 둘째 자리까지 나온다 — 다른 원인으로. 게다가 방향까지 이야기에 맞는다: 웹툰 전용 열을 건드렸는데 팝업이 제일 많이 움직인다.

그런데 이것도 진짜가 아니다. $t = -1.3$ (17축) · -1.33 (23축)이고, `rank.spread` 의 진짜 총량이 두 축 세트 다 0.0000 · 진짜 0개다. 팝업의 짝 SE 가 $0.053 \cdot 0.040$ 이라 -0.069 는 수염 안에 들어앉는다.

그러니까. 같은 크기의 수 셋을 봤다 — 저장소에서 뺀 -0.067 , 짝지어 젠 $+0.0071$, 마스킹이 낸 -0.0690 . 셋 중 진짜는 없다. 팝업에서는 이 크기가 전부 잡음이다.

5. 보이는 크기와 쓸 수 있는 크기

왜 팝업에서만 이러나. 짝 SE 를 도메인별로 놓고, 노트 245가 정한 판의 미결정 폭 0.010 을 뚫으로 나눠 봤다.

도메인	몫	짜크SE	보이려면	판이 쓰려면
웹툰	27.3%	0.0228	0.046	0.037
애니	23.6%	0.0124	0.025	0.042
모바일	17.2%	0.0038	0.008	0.058
세계애니	11.7%	0.0038	0.008	0.085
게임	7.0%	0.0074	0.015	0.143
도서	6.4%	0.0163	0.033	0.156
편당	3.1%	0.0272	0.054	0.323
팝업	2.3%	0.0417	0.083	0.435
아이돌	1.0%	0.0336	0.067	1.000

아홉 중 웹툰만 “판이 쓰려면”이 “보이려면”보다 작다. 웹툰은 도메인 안에서 확인되기 전에 판이 먼저 반응한다. 나머지 여덟은 반대다 — 도메인 안에서는 뚜렷이 보이는데 판은 끝내 못 쓰는 구간이 있다. 팝업에서 그 구간은 0.083 부터 0.435 까지고, 이 실험실이 지금까지 한 도메인에 그만큼 실은 변경은 웹툰 제 축(+0.1419) 하나뿐이다.

그래서 노트 274의 “남은 것”에 적었던 팝업 전용 축은 다시 봐야 한다. 팝업 프로젝트 레코드 380건에는 아직 축이 아닌 열이 남아 있다 — competition.* 넷과 calendar.* 넷이 덮음 100%, duration.* 셋이 97%인데, 지금 쓰는 손 속성 일곱은 덮음 25% 다. 그 열들로 팝업을 올려도 판은 못 본다. 올릴 이유는 여전히 있다 — 노트 254가 적은 대로 판정 단위와 배포 단위는 다르고 도구를 팝업에 쓰는 사람에게는 실제 개선이다. 다만 순위로는 결재가 안 난다는 것을 이제 숫자로 안다.

6. 덤 --- 누출을 떼 값

노트 262 · 263은 새는 열 둘을 막았고, 위 표에서 그 대가는 판 -0.0096(17축) · -0.0015(23축)다. 둘 다 노트 245의 미결정 폭 0.010 안이다. 누출을 떼는 데 켈 수 있는 값을 안 치렀다.

(노트 262 · 263은 그때 판을 .4916 → .4772 → .4842로 적었다. 오늘의 0.4480 → 0.4384 와 안 맞는다. 맞을 수가 없다 — 그 사이에 또 열이 변했다. 그게 이 노트의 요지다.)

남은 것.

갈래	왜
문턱 40 대 15	팝업만 영향인데 팝업은 못 잔다. 판으로 저장된 점수
이름이 같아도 못 뺀다.	시각을 적을까
편당 -0.0298	제일 많이 잃었다. $t=-1.1$ 이라 더 봐야
도메인별 배포	노트 254 · 이 노트가 두 번 째었다

규약. 저장된 도메인 점수는 실행을 가로질러 빠지 않는다. 축 세트 이름은 안 변해도 그 이름이 가리키는 열은 변한다. 그리고 수가 재현된다고 진짜인 것이 아니다 — 이번에 -0.067 이 다른 원인으로 정확히 재현됐고, 둘 다 잡음이었다. 노트 253 · 259 · 261 · 267 · 270 · 273 의 한 줄짜리 검정에 일곱 번째를 붙인다: 짝지어 재기 전에는 도메인 점수의 차를 안 믿는다.